

第十五届全国大学生软件创新大赛

文档编号：SWC2022-T20220001-代码一定队

灵犀智影

NeoVision

项目开发文档

Version: 4.0.1

代码一定队

2022-3-21

All Rights Reserved

目录

4 需求分析

4.1 数据需求

4.1.1 静态数据

4.1.2 动态数据

4.1.3 数据词典

4.1.4 数据采集

4.2 功能需求

4.2.1 项目功能用例图

4.2.2 功能模块结构图

4.3 性能需求

4.3.1 时间特性

4.3.2 适应性

4.4 界面需求

4.4.1 登录与身份认证界面

4.4.2 患者列表与检索界面

4.4.3 患者详情与影像序列界面

4.4.4 GTV/CTV 标注与结果审核界面

4.4.5 CTV 外扩与热力图校核界面

4.4.6 三维模型浏览界面

4.4.7 联合会诊与消息协作界面

4.4.8 个人中心与系统设置界面

4.5 接口需求

4.5.1 硬件接口

4.5.2 软件接口

4.6 其他需求

4.6.1 可使用性

4.6.2 安全性

4.6.3 可维护性

4.6.4 可移植性

4 需求分析

本章为灵犀智影（NeoVision）项目在初赛阶段形成的需求分析结果，围绕数据、功能、性能、界面、接口及其他质量属性展开，覆盖系统当前版本的核心业务边界与实现约束。

4.1 数据需求

4.1.1 静态数据

静态数据包括系统运行期相对稳定的数据与配置项，主要由数据库结构定义（如 doctor_user、patient、patient_study、contour_result 等表结构）、环境配置文件（.env、服务地址、存储桶配置）、模型参数文件（如分割模型权重）及界面字典配置组成。该类数据变更频率低，主要在部署、升级或运维阶段调整。

4.1.2 动态数据

系统动态数据包括但不限于以下类别：

- ① 医生与账号数据：登录状态、权限令牌、会话缓存、设备登录记录。
- ② 患者业务数据：患者基本信息、诊断分期、主治医师关联、病程更新信息。
- ③ 影像与算法数据：DICOM/NIFTI 序列上传记录、GTV/CTV/OAR 轮廓版本、置信度热力图与 CPDM 结果。
- ④ 协同会诊数据：会诊会话、成员角色、文本消息、附件索引与交互时间轴。
- ⑤ 审计与监控数据：关键操作日志、异常日志、接口耗时与任务执行状态。

4.1.3 数据词典

表 4.1 项目数据词典

分类	名称	定义	类型
账号数据	doctor_user.id	医生用户唯一标识	BIGINT
账号数据	doctor_user.mobile	登录账号（手机号）	VARCHAR(20)
账号数据	doctor_user.password_hash	加密存储的密码摘要	VARCHAR(255)
患者数据	patient.patient_no	患者编号（业务唯一）	VARCHAR(32)
患者数据	patient.name	患者姓名	VARCHAR(64)

患者数据	patient.stage	肿瘤分期信息	VARCHAR(32)
患者数据	patient.diagnosis	诊断信息	VARCHAR(128)
影像数据	patient_study.study_uid	影像检查唯一号	VARCHAR(128)
影像数据	patient_study.modality	影像模态（CT/MR/PET-CT）	VARCHAR(16)
影像数据	patient_study.status	影像处理状态	VARCHAR(32)
轮廓数据	contour_result.type	轮廓类型（GTV/CTV/OAR）	ENUM
轮廓数据	contour_result.version	轮廓版本号	INT
轮廓数据	contour_result.status	轮廓审核状态	VARCHAR(32)
轮廓数据	contour_result.storage_path	轮廓文件存储地址	VARCHAR(255)
轮廓数据	contour_result.confidence_map	置信度热力图路径	VARCHAR(255)
文件数据	file_upload.file_type	文件类型（dicom/nii/mesh/rtstruct）	VARCHAR(32)
文件数据	file_upload.file_path	文件存储路径	VARCHAR(255)
会诊数据	consultation_session.title	会诊标题	VARCHAR(128)
会诊数据	consultation_member.role	会诊角色（OWNER/MEMBER）	VARCHAR(32)
会诊数据	consultation_message.message_type	消息类型 （TEXT/FILE/IMAGE/MODEL/LINK）	VARCHAR(16)
会诊数据	consultation_message.oss_path	附件对象存储地址	VARCHAR(255)
系统数据	audit_log.action	操作类型（login/review/export）	VARCHAR(64)

4.1.4 数据采集

项目数据采集路径如下：

- ① 临床业务数据：由医生在前端页面录入患者基础信息，影像序列通过系统上传接口接入，来源于院内检查系统导出的脱敏数据。
- ② 算法训练/验证数据：使用公开医学影像数据集（如 BraTS 系列）与项目内已有的脱敏样例（如 brats_2013_pat0001_1_Flair.mha）进行模型调参与验证。
- ③ 轮廓标注数据：先由 AI 生成初稿，再由放疗医生在 GTV/CTV 页面精修，形成可追踪版本。
- ④ 协同交互数据：会诊消息、附件与操作日志在业务流程执行时自动采集并持久化。

⑤ 数据治理要求：所有采集数据均需满足脱敏、最小权限与审计留痕要求。

4.2 功能需求

4.2.1 项目功能用例图

系统核心参与者为放疗医生与会诊专家，外部协作对象包含模型推理服务与对象存储服务，业务用例如图 4.1 所示。

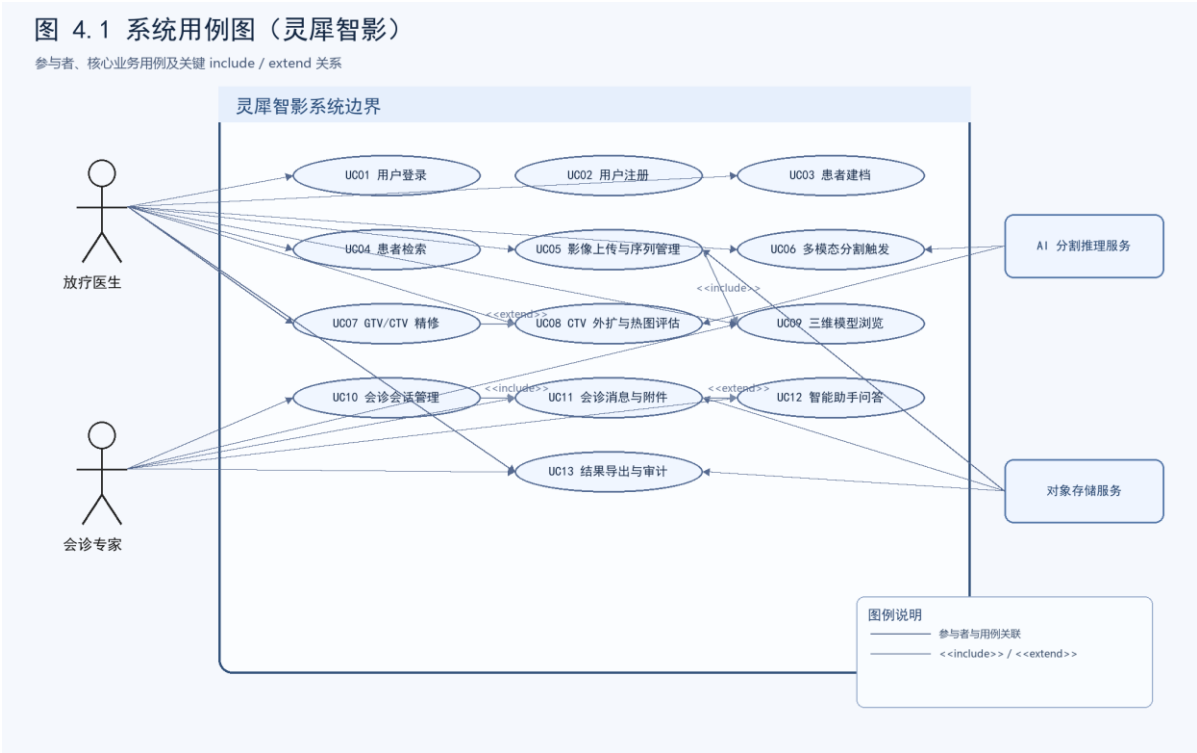


图 4.1 系统用例图

表 4.2 功能模块描述

功能模块	功能点	功能描述	优先级
账户权限模块	用户注册	录入姓名、医院、科室、手机号、密码并完成注册，校验账号唯一性。	9
	用户登录	账号密码鉴权成功后签发 Token，并返回医生基础信息。	10
	令牌校验与续签	对受保护接口执行 Bearer Token 校验，支持会话续签。	9
	登出与权限收敛	清理本地凭据并回收服务端会话状态。	8
患者管理模块	患者建档	新增患者编号、诊断、分期、主治医生等核心信	10

		息。	
	患者检索	按姓名、编号、诊断等条件模糊查询患者。	10
	患者详情编辑	维护患者基础信息并记录更新时间。	9
影像序列模块	影像上传/登记	上传 DICOM/NIfTI 并建立 Study 元数据记录。	10
	序列维护	更新模态、描述、状态等序列信息。	8
	体数据与标签下载	下载 volume 与 label 数据供算法或复核使用。	8
靶区分割模块	多模态分割触发	调用模型服务执行分割任务并回传轮廓结果。	10
	GTV 初稿管理	查看并保存 AI 生成的 GTV 初稿版本。	9
	CTV 精修审核	医生修订 CTV 并提交审核状态。	10
	轮廓状态流转	支持待确认、待精修、已确认状态切换与追踪。	9
CTV 决策模块	CTV 外扩计算	根据参数执行几何外扩并生成候选轮廓。	9
	热力图/CPDM 校核	结合风险热图进行边界一致性分析。	8
	质量指标输出	输出 Dice、HD95、体积偏差等指标。	8
三维可视化模块	模型加载	按 Study 加载 GTV/CTV/OAR 三维模型。	8
	图层与透明度控制	动态控制图层显隐、透明度与阈值。	7
	剖切与测量	提供剖切、距离与体积测量工具。	7
会诊协作模块	会诊会话创建	创建会诊会话并关联患者与资料包。	9
	成员管理	按好友关系添加/移除会诊成员并控制角色。	8
	消息与附件协作	发送文本消息并上传图片、文件、模型链接。	9
	会诊纪要导出	导出会诊关键结论与附件索引。	7
智能助手模块	病例问答	基于对话上下文与知识库回答临床问题。	7
	历史追溯	查询历史对话与工具调用记录。	6
系统支撑模块	审计日志	记录登录、导出、审核等关键操作日志。	8
	任务监控与告警	跟踪分割任务状态并触发异常告警。	8
	对象存储管理	统一管理影像、轮廓、会诊附件存储路径。	8

4.2.2 功能模块结构图

功能模块分层结构如图 4.2 所示，体现“基础账号层—核心业务层—协作智能层”的演进关系。

图 4.2 功能模块结构图

按“入口层-业务层-能力层-支撑层”组织，无重叠布局

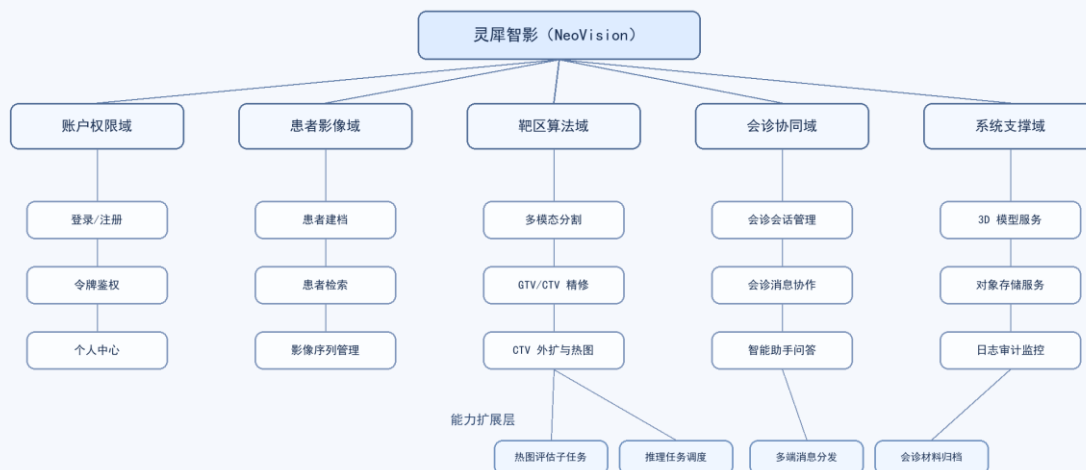


图 4.2 功能模块结构图

4.3 性能需求

4.3.1 时间特性

(1) 响应时间

- ① 登录鉴权接口平均响应时间不高于 2s，95 分位不高于 3s。
- ② 患者列表与详情查询平均响应时间不高于 2s，复杂条件检索不高于 3s。
- ③ 会诊文本消息端到端到达时间不高于 1s，附件消息应提供可视化上传进度。

(2) 更新处理时间

- ① 多模态分割任务（单个病例）在标准 GPU 环境下处理时间不高于 120s。
- ② CTV 外扩与热力图校核处理时间不高于 30s。
- ③ 轮廓状态更新与版本写回数据库时间不高于 2s。

(3) 数据转换与传输时间

- ① 3D 模型首屏加载时间不高于 5s，交互刷新帧率不低于 20 FPS。
- ② 影像序列上传采用分片策略，100MB 级文件在校园网环境下应可稳定完成。

(4) 运行时间

系统支持 7×24 小时连续运行，日常维护窗口内不影响已登录用户关键业务。

4.3.2 适应性

系统在操作方式、运行环境与接口依赖变化时应具备适应能力：① 前端支持移动端与 H5 环境，保持核心流程一致；② 后端采用网关+微服务架构，接口可按版本演进；③ 模型侧支持替换分割模型与智能体模型而不改变业务入口；④ 在弱网条件下，上传、会诊消息与任务状态需具备重试与降级机制。

4.4 界面需求

本节给出 4.2 涉及的核心功能模块界面原型示意图，并对主要组件元素进行注解。

4.4.1 登录与身份认证界面

用于完成医生身份验证与初始权限进入。

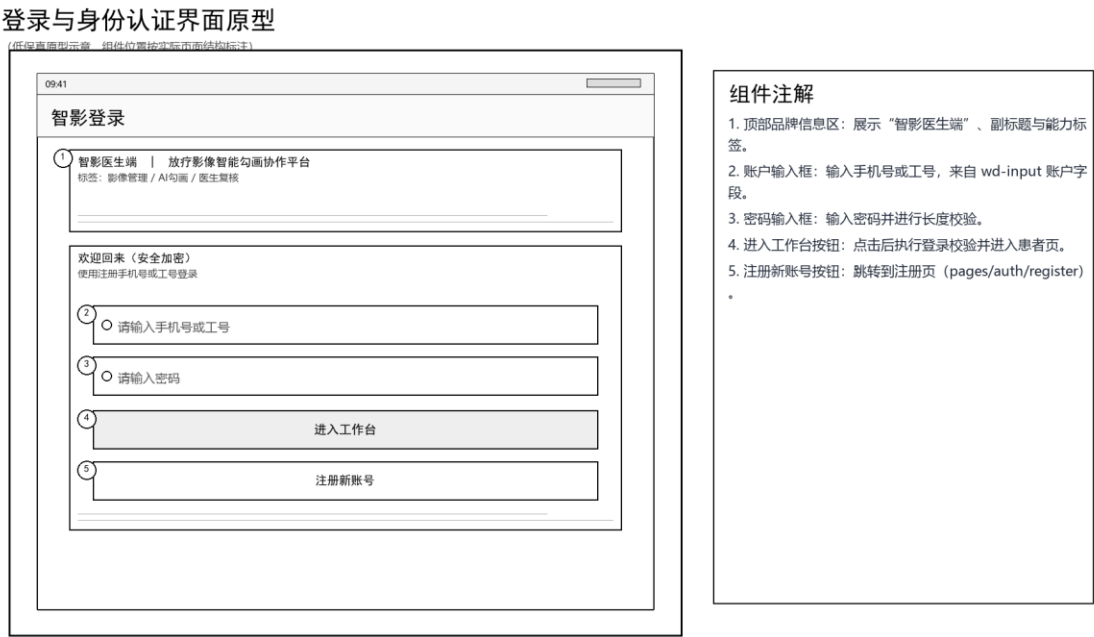


图 4.3 登录与身份认证界面原型示意图

组件注解：① 医院/科室切换；② 手机号输入框；③ 密码输入框；④ 登录按钮；⑤ 注册/找回入口。

4.4.2 患者列表与检索界面

用于展示患者总览并支持快速检索与筛选。

患者列表与检索界面原型

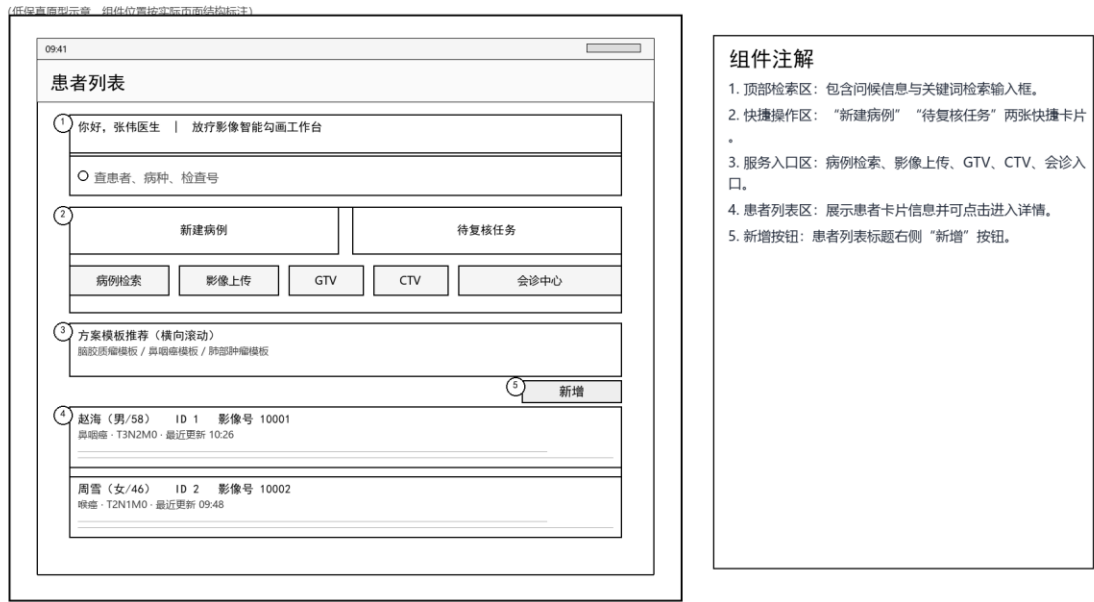


图 4.4 患者列表与检索界面原型示意图

组件注解：① 关键词检索框；② 筛选标签栏；③ 患者卡片列表；④ 新增患者按钮；⑤ 底部导航栏。

4.4.3 患者详情与影像序列界面

用于查看单个患者的完整业务数据并发起后续任务。

患者详情与影像序列界面原型

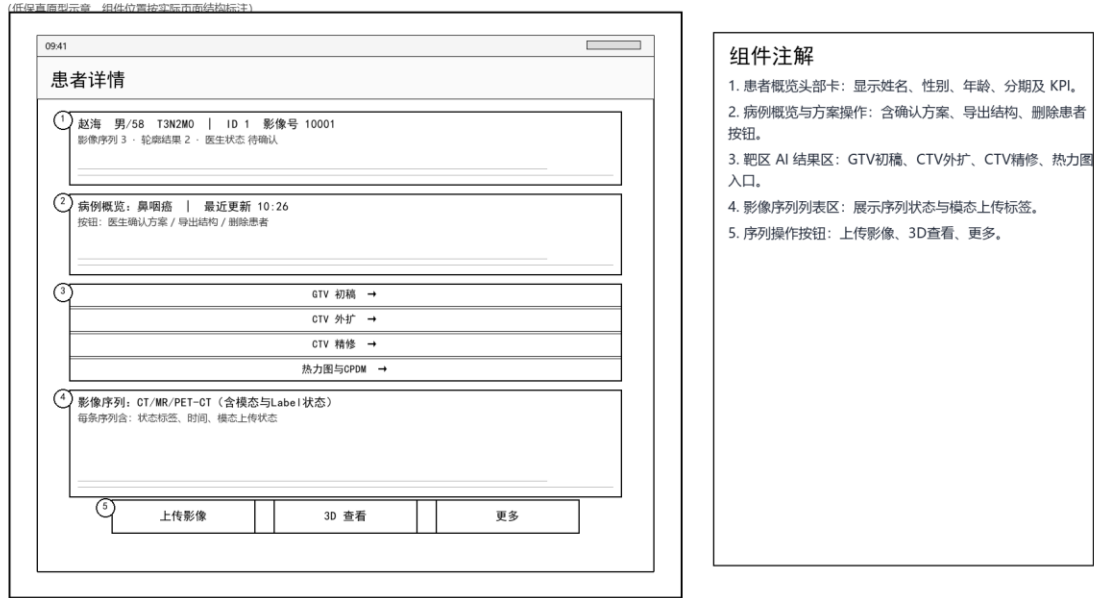


图 4.6 GTV/CTV 标注与结果审核界面原型示意图

组件注解：① 切片视图区；② 工具栏；③ 轮廓版本列表；④ 状态流转区；⑤ 保存与导出按钮。

4.4.5 CTV 外扩与热力图校核界面

用于基于规则与模型进行 CTV 外扩计算与风险核对。

CTV 外扩与热力图校核界面原型



图 4.7 CTV 外扩与热力图校核界面原型示意图

组件注解：① 参数输入区；② 外扩结果预览；③ 热力图视图；④ 一致性评分；⑤ 一键确认按钮。

4.4.6 三维模型浏览界面

用于临床人员从三维角度复核靶区空间形态与邻近关系。

三维模型浏览界面原型



图 4.8 三维模型浏览界面原型示意图

组件注解：① 3D 主渲染窗口；② 图层树；③ 透明度与阈值；④ 剖切与测量工具；⑤ 视角重置/导出。

4.4.7 联合会诊与消息协作界面

用于医生与专家完成病例协作沟通与材料共享。

联合会诊与消息协作界面原型

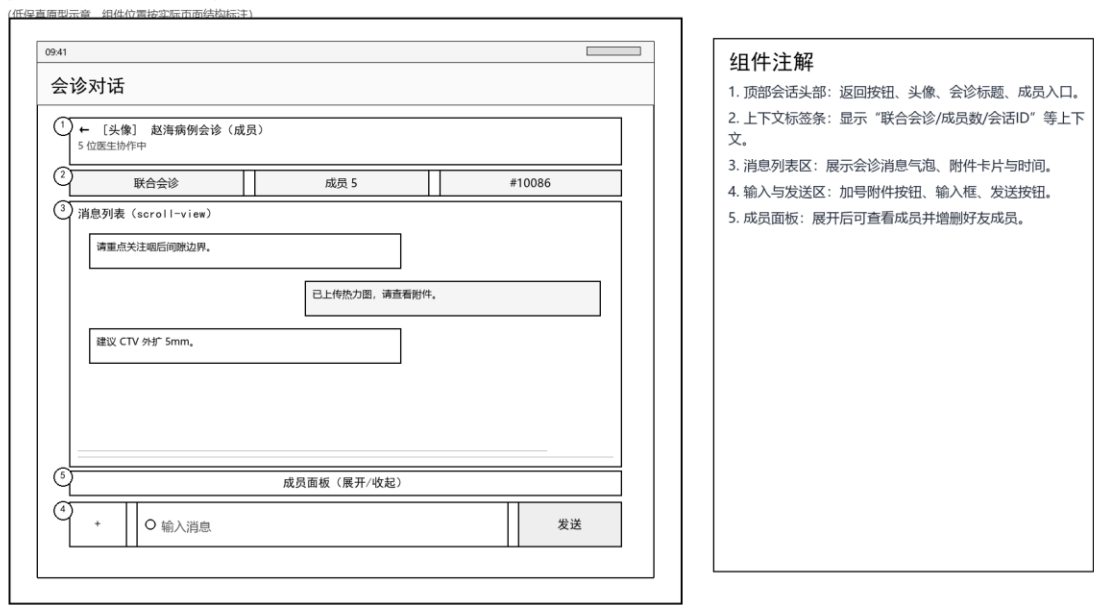


图 4.9 联合会诊与消息协作界面原型示意图

组件注解：① 会诊会话列表；② 消息时间轴；③ 附件上传区；④ 输入与发送区；⑤ 成员管理抽屉。

4.4.8 个人中心与系统设置界面

用于账号设置、安全配置与个性化系统管理。



图 4.10 个人中心与系统设置界面原型示意图

组件注解：① 医生信息卡；② 快捷功能入口；③ 系统参数设置；④ 安全设置；⑤ 退出登录按钮。

4.5 接口需求

4.5.1 硬件接口

本项目依赖如下硬件能力及其调用方式：

① GPU 推理服务器：用于执行多模态分割、CTV 外扩等计算密集任务；后端通过 HTTP 接口调用模型服务，模型服务内部调用 CUDA 运行时与深度学习框架完成推理。

② 医生终端设备（手机/PC）：用于业务录入、轮廓审核与会诊协作；前端通过标准触控/鼠标交互触发接口调用。

③ 对象存储与磁盘阵列：用于保存 DICOM、轮廓文件与会诊附件；系统通过 OSS SDK 或存储网关进行读写。

④ 若部署环境不具备 GPU，可降级为 CPU 推理模式，但需接受更长的任务处理时间。

4.5.2 软件接口

系统软件接口由“内部服务接口”和“外部依赖接口”两部分构成：

① 内部服务接口：前端通过 REST API 访问网关，覆盖鉴权、患者、影像、轮廓、会诊、3D 模型等业务端点。

② 模型服务接口：通过 `/api/studies/{studyId}/segment/multimodal`、`/api/ctv/expand`、`/api/agent/chat` 等接口完成分割、外扩与智能问答。

③ 数据与缓存接口：业务服务通过 MySQL 完成持久化，通过 Redis 管理会话与热点数据。

④ 存储接口：通过 OSS 或文件存储服务保存影像文件与附件资源，返回统一路径供前端下载与回放。

⑤ 安全接口：所有业务接口默认使用 Bearer Token 鉴权，关键操作写入审计日志。

4.6 其他需求

4.6.1 可使用性

① 界面术语采用放疗业务语境，重点流程（建档→上传→分割→审核→会诊）可在三次点击内进入。

② 关键按钮提供状态反馈与错误提示，避免静默失败。

③ 支持搜索、筛选、快捷入口与历史记录，降低重复操作成本。

④ 复杂任务（如分割推理）需展示进度、预计耗时与可追踪状态。

4.6.2 安全性

① 患者敏感信息必须脱敏存储与传输，接口全链路采用 HTTPS。

② 账号密码采用强哈希存储，鉴权令牌设置有效期并支持失效机制。

③ 关键操作（导出、确认、删除）执行审计留痕，满足追溯要求。

④ 附件上传与下载执行类型校验与访问权限校验，防止越权与恶意文件注入。

4.6.3 可维护性

- ① 采用前后端分离与模块化服务架构，业务边界清晰，便于迭代。
- ② 核心接口统一返回结构（code/message/data），便于问题定位与联调。
- ③ 模型侧通过可配置化参数与流程编排支持快速替换算法组件。
- ④ 日志、监控与测试脚本形成闭环，降低故障排查成本。

4.6.4 可移植性

- ① 前端基于 uni-app，可在移动端与 H5 环境复用核心页面。
- ② 后端与模型服务通过容器化部署，支持在不同 Linux/Windows 服务器环境迁移。
- ③ 数据库与缓存组件采用通用中间件（MySQL、Redis），具备较强生态兼容性。
- ④ 通过配置分离（.env/.yml）实现环境切换，降低跨环境部署改造成本。